

DOCUMENTACIÓN DE BASE DE DATOS

Sistema de Gestión de Eventos

PostgreSQL – Migraciones iniciales de usuarios y roles

Proyecto	Sistema de Gestión de Eventos
Motor de base de datos	PostgreSQL
Tareas relacionadas	SCRUM-10 y SCRUM-43
Scripts	V001 y V002

Documento breve de referencia para describir las tablas, relaciones, restricciones y datos iniciales implementados en las primeras migraciones del proyecto.

1. Objetivo

El objetivo de estas migraciones es crear la estructura inicial necesaria para la autenticación de usuarios, la asignación de roles de acceso al sistema y la parametrización de los roles que una persona puede desempeñar dentro de un evento.

2. Alcance

La implementación documentada corresponde únicamente a las siguientes tareas del primer sprint:

- SCRUM-10: diseñar las tablas USUARIO, ROL_SISTEMA y USUARIO_ROL con scripts de migración.
- SCRUM-43: crear la tabla ROL_PARTICIPANTE e insertar un catálogo inicial de roles.

Las tablas de eventos, actividades, inscripciones, asistencia y certificados no forman parte de estas migraciones y serán incorporadas en etapas posteriores.

3. Estructura general

La base inicial está compuesta por cuatro tablas principales:

Tabla	Finalidad
usuario	Almacena las cuentas que pueden autenticarse en la aplicación.
rol_sistema	Catálogo de roles utilizados para controlar permisos y acceso al sistema.
usuario_rol	Tabla intermedia que relaciona usuarios con roles del sistema.
rol_participante	Catálogo de funciones que una persona puede cumplir dentro de un evento.

4. Tabla ROL_SISTEMA

Representa los roles de acceso de la aplicación. Esta tabla es parametrizable y permitirá administrar distintos perfiles sin modificar la estructura de la base de datos.

Campo	Tipo	Restricción / descripción
id_rol_sistema	BIGINT	Clave primaria. Generada automáticamente mediante IDENTITY.
codigo	VARCHAR(50)	Obligatorio y único. Código estable utilizado por el sistema.
nombre	VARCHAR(100)	Obligatorio y único. Nombre visible del rol.
descripcion	VARCHAR(255)	Descripción opcional del rol.
activo	BOOLEAN	Indica si el rol se encuentra habilitado. Valor inicial TRUE.
creado_en	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora de creación.
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora de última actualización.

5. Tabla USUARIO

Almacena la información básica de los usuarios que podrán iniciar sesión en el sistema.

Campo	Tipo	Restricción / descripción
id_usuario	BIGINT	Clave primaria generada automáticamente.
nombres	VARCHAR(100)	Obligatorio.
apellidos	VARCHAR(100)	Obligatorio.
correo	VARCHAR(150)	Obligatorio y único. Identifica la cuenta del usuario.
contrasena_hash	VARCHAR(255)	Obligatorio. Guarda únicamente el hash de la contraseña.
activo	BOOLEAN	Permite habilitar o deshabilitar la cuenta. Valor inicial TRUE.
ultimo_acceso	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora del último acceso; puede ser NULL.
creado_en	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora de creación.
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora de última actualización.

Por seguridad, la contraseña nunca debe almacenarse en texto plano. El campo `contrasena_hash` está preparado para recibir el hash generado por el backend.

6. Tabla USUARIO_ROL

Resuelve la relación muchos-a-muchos entre USUARIO y ROL_SISTEMA. Un usuario puede tener uno o varios roles y un mismo rol puede estar asignado a varios usuarios.

Campo	Tipo	Restricción / descripción
id_usuario	BIGINT	PK/FK. Referencia a usuario.id_usuario.
id_rol_sistema	BIGINT	PK/FK. Referencia a rol_sistema.id_rol_sistema.
asignado_en	TIMESTAMPZ	Fecha y hora en que el rol fue asignado al usuario.

La clave primaria compuesta (id_usuario, id_rol_sistema) evita que el mismo rol sea asignado dos veces al mismo usuario. Al eliminar un usuario se eliminan sus asignaciones (ON DELETE CASCADE). En cambio, un rol del sistema no puede eliminarse si todavía se encuentra asignado (ON DELETE RESTRICT).

7. Tabla ROL_PARTICIPANTE

Este catálogo define la función que una persona puede desempeñar dentro de un evento. No debe confundirse con ROL_SISTEMA: el primero describe participación en el evento y el segundo controla permisos dentro de la aplicación.

Campo	Tipo	Restricción / descripción
id_rol_participante	BIGINT	Clave primaria generada automáticamente.
codigo	VARCHAR(50)	Obligatorio y único.
nombre	VARCHAR(100)	Obligatorio y único.
descripcion	VARCHAR(255)	Descripción del rol dentro del evento.
activo	BOOLEAN	Permite realizar una baja lógica. Valor inicial TRUE.
creado_en	TIMESTAMPZ	Fecha y hora de creación.
actualizado_en	TIMESTAMPZ	Fecha y hora de última actualización.

8. Catálogo inicial de roles de participante

Código	Nombre	Descripción resumida
ASISTENTE	Asistente	Persona inscrita que participa en el evento o sus actividades.
CONFERENCISTA	Conferencista	Persona encargada de exponer o impartir una actividad.
MODERADOR	Moderador	Coordina o modera una sesión o actividad.
ORGANIZADOR	Organizador	Participa en la organización y coordinación del evento.
STAFF	Staff	Personal de apoyo operativo o logístico.

La carga inicial utiliza ON CONFLICT (codigo) DO UPDATE. Esto permite volver a ejecutar el script sin duplicar los registros existentes.

9. Relaciones principales

Origen	Relación	Destino	Detalle
usuario	N : N	rol_sistema	Se implementa mediante la tabla usuario_rol.
usuario_rol	N : 1	usuario	Cada asignación pertenece a un usuario.
usuario_rol	N : 1	rol_sistema	Cada asignación corresponde a un rol del sistema.
rol_participante	Futura	inscripcion	Será referenciado cuando se implemente el módulo de inscripciones.

10. Restricciones y decisiones de diseño

- Las claves principales utilizan BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY, mecanismo nativo de PostgreSQL para generación automática de identificadores.
- Los códigos y nombres de los catálogos son únicos para evitar duplicados.
- Se incluyen restricciones CHECK para impedir valores vacíos en campos obligatorios importantes.
- Se utiliza TIMESTAMPTZ para registrar fecha y hora con información de zona horaria.
- Los campos activo permiten realizar bajas lógicas sin eliminar registros que puedan tener historial asociado.
- Se crea un índice sobre usuario_rol.id_rol_sistema para facilitar consultas de usuarios asociados a un rol.

11. Scripts y orden de ejecución

Orden	Archivo	Contenido
1	V001_crear_usuario_rol_sistema_usuario_rol.sql	Crea rol_sistema, usuario, usuario_rol e índice asociado.
2	V002_crear_rol_participante_y_catalogo.sql	Crea rol_participante e inserta su catálogo inicial.

También existe el archivo MIGRACION_INICIAL_USUARIOS_Y_ROLES.sql, que contiene ambas migraciones en el orden correcto y puede ejecutarse como un único script.

12. Resultado esperado

Una vez ejecutadas ambas migraciones, la base de datos queda preparada para continuar con el desarrollo del inicio de sesión, la asignación de permisos y la posterior relación de los participantes con sus funciones dentro de cada evento.